Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

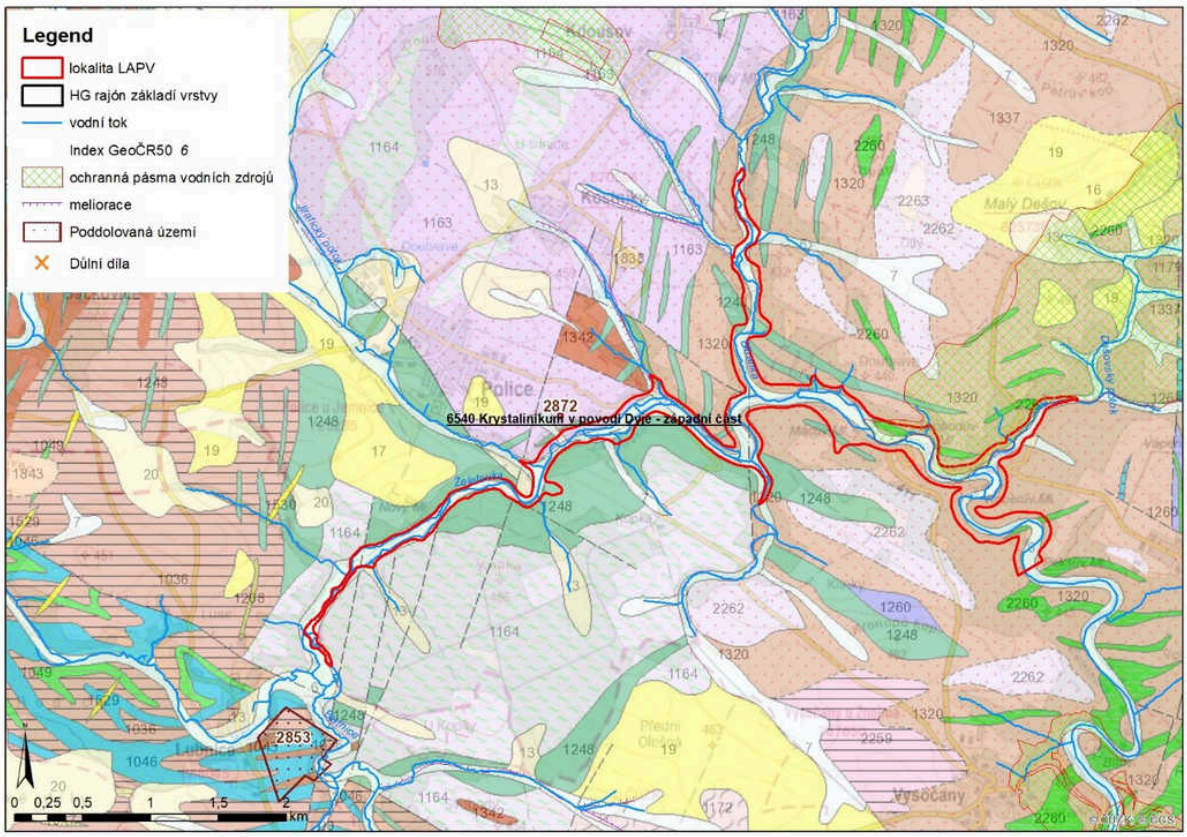
Název lokality	*Vodní tok*
Vysočany	**Želetavka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí, místy s příkrými svahy – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu metamorfních jednotek moldanubika v moldanubické oblasti. Skalní podloží tvoří především granulity, ruly a amfibolity, v menší míře se zde vyskytují také pararuly, erlány a krystalické vápence. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty a spraše a sprašové hlíny. Kvartérní sedimenty dosahují mocnosti až 11 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1163, 1164, 2262	granulit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1248, 2260	amfibolit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1264, 1046	krystalický vápenec
16, 17, 19	spraš a sprašová hlína	1320	rula

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV, které probíhají napříč údolím Želetavky a mají charakter přesmyku a zlomy směru SSV-JJZ až SV-JZ. Údolí Želetavky je těmito tektonickými poruchami predisponováno.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 4,7 x 10^{-5} m^2/s až 3,0 x 10^{-4} m^2/s v případě granulitů. Amfibolity a ruly mají nižší transmisivitu. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené údolím Želetavky.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc na severovýchodním okraji obce Police (VAS Třebíč – Police, vrty). V případě realizace vodní nádrže, zřejmě dojde, vzhledem k průběhu tektonických puklin, k ovlivnění jímacích vrtů. Případné vybudování vodního díla bude mít pozitivní vliv na úroveň hladiny podzemní vody.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Ve vzdálenosti cca 1200 m od navrhované nádrže je umístěna skládka Babí – za lomem (dle SEKM představuje nízké riziko staré ekologické zátěže). Dále je zde evidováno vypouštění důlních vod z lomu Babí (cca 20 m^3/den).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V jižní části lokality se nachází přírodní rezervace Suché skály. V okolí lokality se nacházejí pozůstatky těžby měděné rudy a grafitu. Jihovýchodně od obce Police se v údolí Želetavky nachází kamenolom. V okolí lokality se nacházejí dvě skládky TKO – skládka Kdousov a skládka Vysočany u Znojma.

Shrnutí

Želetavka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude jen omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží, zejména v případě ovlivnění gradientu hladiny podzemní vody čerpáním.